



BIOLOGIA

PROF. GABRIEL GOMES

AULA: REVISÃO GERAL: Ecologia e Evolução

Questões de Ecologia e Evolução - revisão

Questão 1

UnirG

LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012.

Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: nov. 2023.

Dentre as áreas de preservação em todo o país, a dos corredores ecológicos apresenta especificidades por

- a) Favorecer o aumento da população de animais ameaçados de extinção.
- b) Propiciar a variação genética das espécies.
- c) Consolidar conquistas no campo da agroecologia.
- d) Garantir a preservação ambiental em áreas restritas.

Questão 2

UFT

Sobre a poluição das águas, a _____, resultado do despejo de dejetos humanos e animais, leva à proliferação de bactérias _____ que utilizam o gás _____ na sua respiração e contribui para a multiplicação de dinoflagelados que estão associados ao fenômeno _____.”

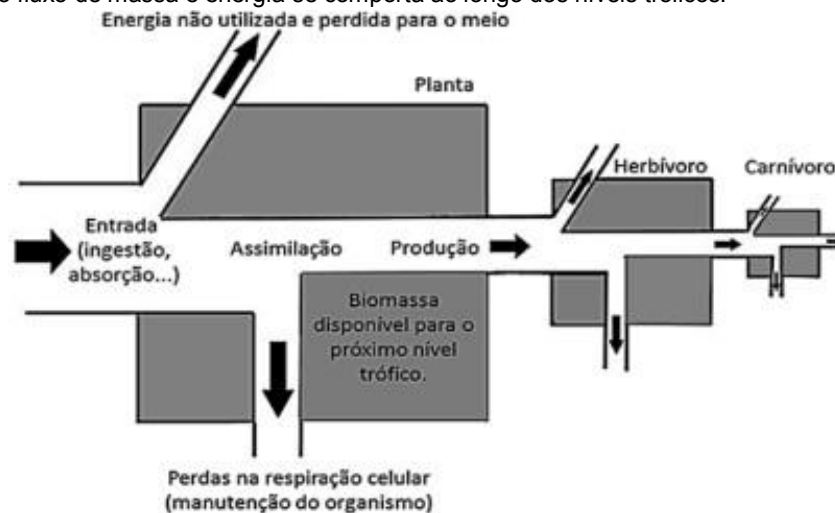
No trecho apresentado, as lacunas podem ser preenchidas CORRETA e, respectivamente, por:

- a) Biodigestão; aeróbicas; gás oxigênio; maré vermelha.
- b) Eutrofização; aeróbicas; gás oxigênio; maré vermelha.
- c) Biodigestão; anaeróbicas; gás carbônico; inversão térmica.
- d) Eutrofização; anaeróbicas; gás carbônico; inversão térmica.

Questão 3

UnirG

A figura abaixo mostra como o fluxo de massa e energia se comporta ao longo dos níveis tróficos.



Considerando o que a figura apresenta, assinale a afirmativa **incorreta**.

- A transferência de energia em um ecossistema, seja qual for a fonte, é sempre multidirecional. Embora uma parte da energia que entra no sistema seja perdida sob várias formas, os seres vivos absorvem todos os nutrientes dos alimentos que ingerem, usando essa energia adquirida na manutenção do seu próprio metabolismo.
- Os ecossistemas terrestres são sistemas abertos e a energia para mantê-los provém, em geral, de uma fonte externa como o sol, e sai desses sistemas na forma de calor liberado pelas reações metabólicas dos seres vivos.
- Os produtores correspondem às plantas e são o primeiro nível trófico, porque, em geral, servem de alimento para outros organismos. Os consumidores correspondem aos níveis tróficos seguintes, como os herbívoros, por exemplo, que correspondem ao segundo nível trófico, também chamado de consumidores primários.
- A quantidade de energia disponível num ecossistema diminui do produtor para os consumidores. A perda dessa energia ocorre nível a nível, até chegar aos decompositores, e acontece porque cada ser vivo utiliza grande parte da energia absorvida para a manutenção do seu próprio metabolismo, locomoção, reprodução etc.

Questão 4

UnirG

O antibiótico penicilina foi produzido inicialmente a partir de fungo da espécie *Penicillium notatum* e sua origem remonta a uma descoberta acidental que possibilitou a cura de muitas pessoas. Quando se cultiva em laboratório o fungo *Penicillium notatum* em meio de cultura sobre placas de Petri, o que se visualiza é uma inibição do crescimento de bactérias no mesmo meio.

Sobre a relação que se desenvolve no meio de cultura entre o fungo e as bactérias, assinale a alternativa correta:

- Comensalismo, pois se trata de uma relação intraespecífica em que a existência de uma espécie no meio concorre pelo espaço e diminui o crescimento de outra.
- Predação, pois se trata de uma relação em que o fungo se alimenta das bactérias para a obtenção dos nutrientes necessários para sua sobrevivência.
- Parasitismo, pois se trata de uma relação intraespecífica, tendo o fungo (parasita) meios para extrair das bactérias (hospedeiras) os nutrientes necessários para sua sobrevivência.
- Amensalismo, pois se trata de uma relação desarmônica, em que a presença de um organismo inibe o crescimento do outro em função da produção de substâncias tóxicas ou inibidoras.

Questão 5

UnirG

A partir da exibição no RJ1 sobre flagrante feito em praia de Saquarema de uma arraia pintada pulando para dar à luz, especialistas explicaram que o animal pula para usar o impacto da água para facilitar a saída do filhote. Disponível em

<https://globoplay.globo.com/v/9561183>. 31/05/2021. Acesso em 01/06/2021

De acordo com o relato sobre a arraia, citado na mídia, pode-se afirmar que se trata de um termo ecológico denominado:

- biociclo.
- nicho ecológico.
- biocenose.
- sucessão ecológica.

Questão 6**UFT**

As queimadas recentes na Floresta Amazônica, a maior florestal tropical do mundo, geraram preocupação mundial. Algumas personalidades públicas se referiram a essa floresta como o “Pulmão do Mundo”. Sabe-se que ela é importante para o clima do planeta e abriga enorme biodiversidade. No entanto, o termo “Pulmão do Mundo” é incorreto porque a Floresta Amazônica é um ambiente em clímax ecológico e consome a maior parte do oxigênio nela produzido.

Na realidade, os grupos de organismos responsáveis pela maior parte do oxigênio produzido no planeta são as:

- a) plantas cultivadas.
- b) algas de água doce.
- c) algas marinhas.
- d) árvores das florestas temperadas.

Questão 7**UFT**

Duas ou mais espécies podem interagir de diversas maneiras na natureza. A interação entre duas espécies quando o recurso não é suficiente para ambas pode resultar na exclusão de uma delas. Esta interação chama-se:

- a) comensalismo.
- b) competição.
- c) predatismo.
- d) mutualismo.

Questão 8**UnirG**

Considera-se que uma população está em equilíbrio quando sua frequência gênica permanece constante ao longo do tempo; entretanto, essa frequência pode ser alterada por diferentes fatores. Por exemplo, o deslocamento de indivíduos, pertencentes a uma mesma espécie, entre populações é um fato comum na natureza e pode alterar a frequência gênica das populações envolvidas.

O fator descrito é conhecido como:

- a) seleção natural.
- b) mutação gênica.
- c) cruzamento preferencial.
- d) migração.

Questão 9**UnirG**

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e se distribui por significativa porção do território nacional.

Dentre seus principais tipos fitofisionômicos, o Cerrado *stricto sensu* é caracterizado pela presença de

- a) árvores agrupadas em elevações do terreno, algumas das quais conhecidas como murundus ou monchões.
- b) palmeiras arbóreas em meio a agrupamentos densos de espécies arbustivo-herbáceas.
- c) árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com cascas grossas e ramificações profundas e retorcidas.
- d) vegetação que acompanha os rios de pequeno porte e córregos formando corredores fechados sobre o curso de água.

Questão 10**UnirG**

O esquema abaixo representa uma cadeia trófica.

Gramínea → inseto → bem-te-vi → gavião

Analise atentamente essa cadeia e marque alternativa correta em relação ao nível de energia:

- a) No bem-te-vi existe maior quantidade de energia do que no inseto;
- b) Na gramínea existe menor energia do que no gavião;
- c) No inseto existe maior energia do que no bem-te-vi;
- d) No bem-te-vi existe maior energia do que na gramínea.

Questão 11**UnirG**

Leia as informações a seguir.

A morte de animais causada por atropelamento em rodovias está cada vez mais frequente, o que, além de causar perda da biodiversidade, pode disseminar doenças que surgem quando se dá a putrefação dos cadáveres. Nesse sentido, os abutres, com sua dieta necrófaga, realizam um papel essencial para a manutenção da saúde humana e do ambiente.

Considerando uma situação em que alguns abutres estão se alimentando de uma onça-pintada morta por atropelamento em uma estrada de acesso à Ilha do Bananal, qual é a posição dessa ave na cadeia alimentar?

- a) Consumidor primário.
- b) Consumidor secundário.
- c) Consumidor terciário.
- d) Decompositor.

Questão 12**UnirG**

Considere a hipótese de uma lagoa contaminada pelo pesticida DDT e, após um certo tempo, a realização de uma investigação sobre a concentração do pesticida nos diversos organismos que habitam a lagoa.

Entre as alternativas a seguir, marque aquela que corresponde ao organismo em que se espera encontrar a maior concentração do DDT.

- a) Algas;
- b) Crustáceos;
- c) Aves aquáticas carnívoras;
- d) Peixes herbívoros.

Questão 13**UnirG**

Os níveis de organização dos seres vivos podem ser observados como o reflexo de um conjunto de elementos que são agrupados conforme a sua complexidade.

Entre as alternativas apresentadas abaixo, qual das opções representa a sequência correta dos níveis de organização ecológica dos seres vivos.

- a) População, ecossistema, bioma, comunidade, biosfera.
- b) População, comunidade, ecossistema, bioma, biosfera.
- c) Bioma, população, comunidade, ecossistema, biosfera.
- d) Ecossistema, comunidade, bioma, população, biosfera.

Questão 14**UnirG**

Nos oceanos, para escapar de seus predadores, alguns crustáceos se escondem no interior de esponjas que não têm nenhuma vantagem e nem desvantagem com esta estratégia.

De acordo com estas informações, marque entre as alternativas abaixo, aquela que corresponde ao tipo de relação estabelecida entre o crustáceo e a esponja.

- a) Comensalismo.
- b) Mutualismo.
- c) Amensalismo.
- d) Parasitismo.

Questão 15**UnirG**

O comportamento e as condições de vida de um organismo na natureza diante de fatores físicos como umidade, temperatura, altitude, bem como de fatores biológicos, como a cadeia alimentar na qual ele está inserido, e suas relações com outros organismos é a definição de:

- a) habitat.
- b) comunidade.
- c) nicho ecológico.
- d) pegada ecológica.

Questão 16**UnirG**

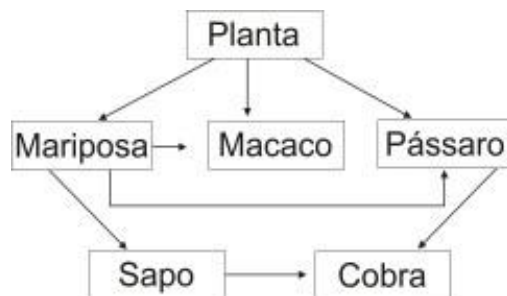
Os ecossistemas aquáticos são importantes por abrigarem uma grande diversidade biológica com interação entre os fatores bióticos e abióticos em uma região geográfica, como por exemplo os peixes, que apresentam hábitos bastante diversificados em função do ambiente em que vivem.

Em um ecossistema aquático, os peixes que vivem ativamente na coluna de água de um rio seriam classificados como animais:

- a) Fitoplanctônicos
- b) Bentônicos
- c) Nectônicos
- d) Zooplanctônicos

Questão 17**UnirG**

Analise a cadeia alimentar a seguir.



Nessa cadeia alimentar, os organismos que apresentam modificações no nicho ecológico, na fase adulta em relação à fase jovem, são os seguintes:

- a) planta e pássaro.
- b) mariposa e sapo.
- c) pássaro e cobra.
- d) planta e macaco.

Questão 18**UnirG**

Analise a tirinha a seguir.



Disponível em: <http://biomauro2009.blogspot.com/2009_06_01_archive.html>. Acesso em: 25 abr. 2013.

A interação ecológica entre os dois animais, apresentada na tirinha, caracteriza-se por ser um tipo de relação

- a) harmônica, facultativa, com benefício para ambas espécies.
- b) harmônica, obrigatória, com benefício para ambas espécies.
- c) desarmônica, facultativa, com prejuízo para uma das espécies.
- d) desarmônica, obrigatória para a sobrevivência de uma das espécies.

Questão 19**FATEC**

O nitrogênio é um elemento essencial para os seres vivos, presente em moléculas fundamentais como os aminoácidos (unidades das proteínas) e nas bases nitrogenadas, que compõem os ácidos nucleicos. Apesar de ser abundante na atmosfera, a maioria dos organismos não consegue utilizá-lo diretamente em sua forma gasosa (N_2). Apenas algumas espécies de micro-organismos são capazes de capturar o nitrogênio atmosférico, convertê-lo em formas químicas assimiláveis pelos seres vivos e, posteriormente, devolvê-lo à atmosfera, completando o ciclo.

Com base no ciclo do nitrogênio e no papel desempenhado por esses micro-organismos, assinale a alternativa correta.

- a) A fixação de nitrogênio é a retirada desse elemento da atmosfera, que se encontra em estado gasoso (N_2), e sua incorporação ao solo na forma de amônia (NH_3), por bactérias fixadoras.
- b) O processo de nitrificação converte nitrogênio gasoso (N_2) diretamente em nitratos (NO_3), por bactérias nitrificantes, que são absorvidos pelas plantas.
- c) A desnitrificação é o processo em que compostos de nitrogênio no solo como nitratos (NO_3) e nitritos (NO_2) são convertidos em amônia (NH_3), retornando para a atmosfera.
- d) A amonificação é responsável pela conversão de nitrogênio gasoso (N_2) em amônia (NH_3), realizada diretamente pelas plantas.
- e) A fixação e conversão do nitrogênio (N_2) em formas assimiláveis é realizada exclusivamente por bactérias presentes nas raízes das plantas leguminosas.

Questão 20**UPE**

O Nitrogênio é um componente-chave nos corpos de organismos vivos. Átomos de nitrogênio são encontrados em todas as proteínas e no DNA e estão em todo lugar. O N_2 gasoso corresponde a aproximadamente 78%, por volume, da atmosfera da Terra, superando muito o O_2 , que normalmente pensamos como sendo o "ar". No entanto, ter nitrogênio ao redor e ser capaz de usá-lo são duas coisas diferentes. Seu corpo e os corpos de outros animais e plantas não têm uma boa maneira de converter N_2 a uma forma metabolizável. Animais e vegetais não têm as enzimas certas para capturar, ou fixar, nitrogênio atmosférico.

Sobre o nitrogênio e seu ciclo e formas de absorção, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A biofixação do nitrogênio é realizada por cianobactérias e rizóbios que vivem no solo associadas às raízes de plantas, denominadas de bacteriorrizas, que transformam N_2 atmosférico em amônia.
- b) As nitrobactérias do gênero *Nitrosomonas* e *Nitrobacter* são autótrofas e fotossintetizadoras e transformam a amônia em nitrito e este, em nitrato, no mecanismo de quimiossíntese com utilização da energia solar.
- c) O composto nitrogenado comumente utilizado por plantas é o nitrato, cuja formação no solo ou nitrificação ocorre por ação de bactérias quimiossintetizantes ou nitrificantes.
- d) As excretas nitrogenadas, amônia e ácido úrico, decorrentes do metabolismo animal, são eliminadas no ambiente e transformadas em ureia por ação de fungos decompositores, no entanto não passam mais por nitrificação.
- e) O nitrito liberado pelas nitrobactérias é tóxico para as plantas, no entanto é oxidado em nitrato pelas *Nitrosomonas* e será liberado por essas e utilizado pelas plantas na produção de proteínas e ácidos nucleicos.

Questão 21**FCMS/JF**

Leia o texto.

O Governo Federal apresentou o maior Plano Safra da história para 2023/24, com R\$ 364,2 bilhões em crédito, um aumento de 26,8% em relação à safra passada e maior volume da série histórica. A iniciativa tem foco na sustentabilidade da agropecuária de baixa emissão de carbono e nos médios produtores rurais.

Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2023/12/safra-e-credito-foram-records-para-agronego-cio-e-agricultura-familiar>. Acesso em: 17 maio 2024.

Como a agropecuária pode diminuir a emissão de carbono?

- a) Impedindo a prática do plantio direto.
- b) Utilizando dejetos animais nos cultivos.
- c) Aplicando fertilizantes sintéticos nos pastos.
- d) Usando bactérias na fixação biológica de nitrogênio.

Questão 22**UEA - SIS**

O uso excessivo de fertilizantes nitrogenados e as constantes queimadas provocam desequilíbrio no ciclo do nitrogênio, devido, principalmente, à contaminação de corpos d'água com nutrientes em excesso e à geração de óxidos, como NO e NO_2 , que são lançados na atmosfera.

Essa contaminação dos ambientes aquático e atmosférico causa impactos denominados, respectivamente,

- a) smog fotoquímico e chuva ácida.
- b) smog fotoquímico e eutrofização.
- c) chuva ácida e smog fotoquímico.
- d) eutrofização e smog fotoquímico.
- e) eutrofização e chuva ácida.

Questão 23**UNICENTRO**

O ciclo do nitrogênio consiste na circulação de átomos desse elemento químico entre os seres vivos e a parte não viva do ambiente. Além disso, ele faz parte de muitas moléculas orgânicas.

Com base nos conhecimentos sobre o ciclo do nitrogênio, considere as afirmativas a seguir.

- I. O maior reservatório de nitrogênio do planeta é o solo, onde esse elemento químico se encontra na forma de nitrito (N_2).
- II. O nitrogênio disponível no ar atmosférico é amplamente aproveitado pelas bactérias em seus processos de obtenção de energia.
- III. A nitrificação é o processo da transformação da amônia em nitritos e estes em nitratos.
- IV. As moléculas das plantas constituem a fonte de nitrogênio para os animais herbívoros que se alimentam delas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 24

FIMCA

Sobre o ciclo do nitrogênio, analise as afirmativas a seguir.

- I. A grande maioria dos seres vivos não consegue utilizar o nitrogênio em sua forma molecular N_2 ; isso é feito por poucos fungos do gênero *Rhizobium*, capazes de incorporar átomos de N_2 às suas moléculas orgânicas.
- II. Devido à associação simbiótica com os rizóbios, as plantas leguminosas podem viver em solos pobres em compostos nitrogenados, nos quais outras não conseguem desenvolver bem.
- III. O processo de formação de nitrato no solo ocorre pela ação de dois grupos de bactérias quimiossintetizantes, conhecidas genericamente como bactérias desnitrificantes.
- IV. As bactérias *nitrobacter* transformam amônia em nitrito; as do gênero *nitrosomonas* convertem o nitrito em nitrato.
- V. Para obter energia, as bactérias desnitrificantes degradam compostos nitrogenados, liberando gás nitrogênio (N_2), que retorna para a atmosfera.

Está **INCORRETO** o que se afirma em

- a) II e V.
- b) I, IV e V.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.
- e) III, IV e V.

Questão 25

UFT

A seleção artificial é um processo no qual os seres humanos escolhem quais organismos vão se reproduzir com base em características desejadas, influenciando assim a evolução de plantas e animais. Esse processo tem implicações importantes tanto para os ambientes naturais quanto para as populações humanas.

Considerando os impactos da seleção artificial sobre os ambientes naturais e as populações humanas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A seleção artificial pode reduzir a variabilidade genética, tornando as populações domesticadas mais suscetíveis a doenças e mudanças ambientais.
- b) A introdução de espécies domesticadas em ambientes naturais pode levar à competição com espécies nativas, resultando em desequilíbrios ecológicos.
- c) O desenvolvimento de plantas e animais com características específicas pode contribuir para a segurança alimentar, mas também pode aumentar a dependência de tecnologias agrícolas.
- d) A seleção artificial sempre resulta na criação de organismos mais aptos para sobreviverem em ambientes selvagens, aumentando sua chance de sobrevivência sem intervenção humana.

Questão 26

UnirG

Para verificar a eficiência de um determinado inseticida sobre larvas de besouros que atacavam plantações agrícolas, foi feito um experimento em duas áreas com o mesmo tipo de plantação, ambas atacadas pela mesma espécie de larvas de besouros. Uma das áreas recebeu aplicações do inseticida e outra não. Os números dos insetos encontrados em ambas as áreas e o momento de aplicação do inseticida estão mostrados no gráfico a seguir



Após analisar os dados fornecidos pelo gráfico, assinale a melhor explicação para a ação do inseticida.

- a) Por magnificação trófica, o inseticida se tornou mais eficiente contra os predadores de larvas do que contra as larvas.
- b) A presença do inseticida no ambiente provocou, nas larvas, a necessidade de se modificarem criando resistência ao inseticida.
- c) Com maior frequência do uso, a eficiência do inseticida contra as larvas será aumentada.
- d) O inseticida atuou como agente de seleção, eliminando as larvas menos resistentes e deixando vivas as resistentes.

Questão 27

UnirG

Uma mariposa e um morcego desenvolveram ao longo da evolução a capacidade de voo, muito embora pertençam a grupos diferentes de animais e tenham se desenvolvido de modo independente.

Assinale entre as alternativas a seguir aquela que define evolutivamente a semelhança entre a asa de uma mariposa e a de um morcego.

- a) Especiação alopátrica
- b) Convergência adaptativa
- c) Homologia
- d) Irradiação adaptativa

Leia o texto a seguir.

Os tiranossauros, velociraptors, alossauros e cia. estão por aí. A diferença é que agora eles atendem por nomes menos glamourosos – pintassilgo, tico-tico, galinha caipira, pato, pombo... Das quase 10 mil espécies de aves que existem, todas são descendentes diretas dos dinossauros. São várias as características que as aves herdaram dos dinossauros, por exemplo, o pé com três dedos para frente e um para trás.

SUPERINTERESSANTE, São Paulo, n. 310, out. 2012. (Adaptado).

Essa característica herdada pelas aves é um exemplo de

- a) órgãos vestigiais.
- b) órgãos análogos.
- c) convergência evolutiva.
- d) divergência evolutiva.

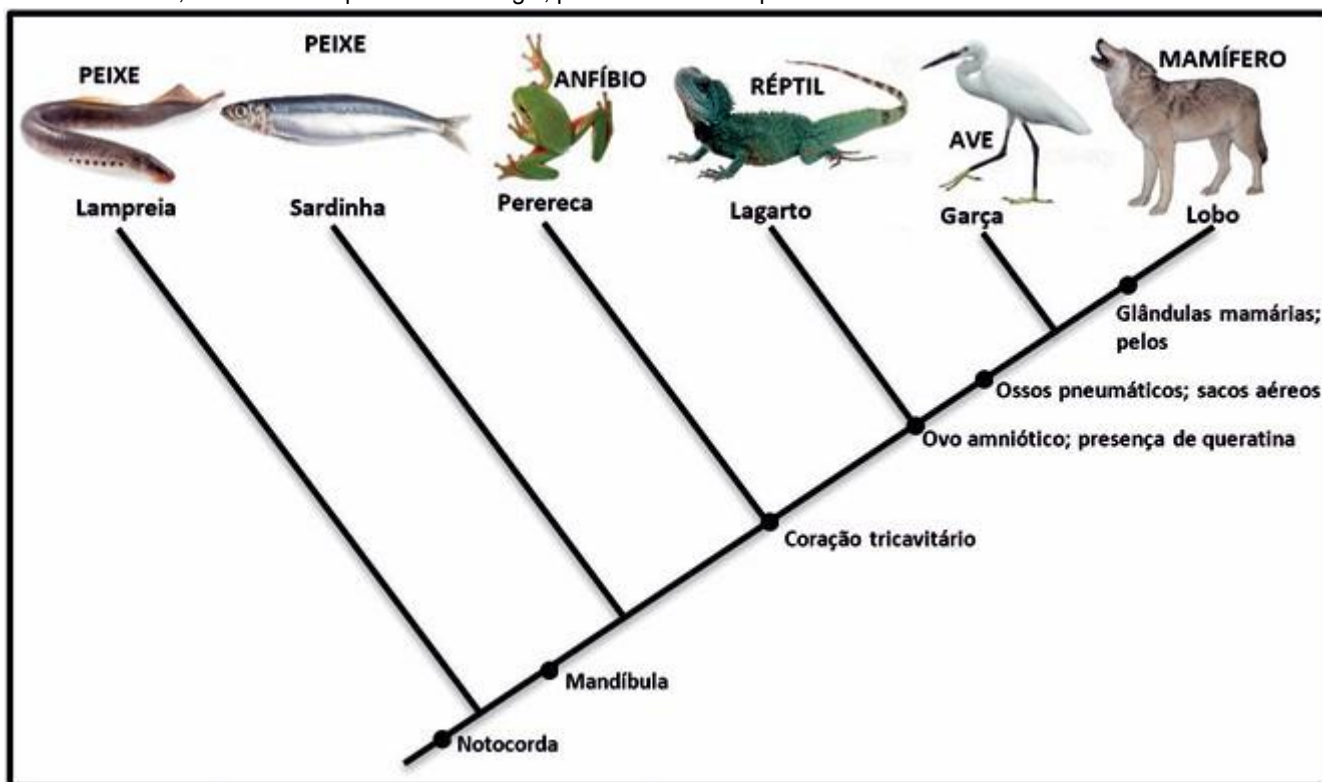
De acordo com a Teoria da Evolução clássica proposta por Charles Darwin, é CORRETO afirmar que:

- a) A adaptação resulta da interação dos organismos com o ambiente, sendo que características adquiridas durante a vida dos organismos são transmitidas para as gerações seguintes.
- b) As características de um organismo variam de acordo com sua utilização, ou seja, certos órgãos corporais quando muito utilizados, desenvolvem-se, e quando pouco utilizados, atrofiam-se.
- c) As mudanças ambientais provocam modificações nas necessidades dos organismos, fazendo com que novas características surjam. Estas características adaptativas são, portanto, controladas unicamente pelo ambiente.
- d) Em populações naturais, há indivíduos que possuem maior sucesso reprodutivo e de sobrevivência, principalmente por apresentarem características adaptativas, as quais são selecionadas pela seleção natural.
- e) As adaptações em organismos são produzidas principalmente por mutações, que podem causar tanto o ganho quanto a perda de características ancestrais. A evolução se dá quando essas diferenças hereditárias tornam-se mais comuns ou mais raras em uma população, através de seleção natural ou deriva genética.

A sistemática biológica moderna admite que, na história evolutiva da vida, as espécies surgem por diversificação de uma espécie ancestral, processo denominado cladogênese, no qual distinguem-se dois tipos principais de especiação: alopátrica e simpátrica. Marque a alternativa que representa os conceitos clássicos destes processos:

a)	População original		
	Passo inicial de especiação	 Formação de barreira geográfica	 Polimorfismo genético
	Evolução do isolamento reprodutivo	 Em isolamento	 Dentro da população
	Novas espécies após o equilíbrio das áreas	 Em isolamento	 Dentro da população
b)	População original		
	Passo inicial de especiação	 Polimorfismo genético	 Formação de barreira geográfica
	Evolução do isolamento reprodutivo	 Dentro da população	 Em isolamento
	Novas espécies após o equilíbrio das áreas	 Dentro da população	 Em isolamento
c)	População original		
	Passo inicial de especiação	 Ocupação de novo nicho	 Formação de barreira geográfica
	Evolução do isolamento reprodutivo	 Nichos isolados	 Em isolamento
	Novas espécies após o equilíbrio das áreas	 Nichos isolados	 Em isolamento
d)	População original		
	Passo inicial de especiação	 Ocupação de novo nicho adjacente	 Polimorfismo genético
	Evolução do isolamento reprodutivo	 Nichos adjacentes	 Dentro da população
	Novas espécies após o equilíbrio das áreas	 Nichos adjacentes	 Dentro da população
e)	População original		
	Passo inicial de especiação	 Formação de barreira geográfica	 Ocupação de novo nicho
	Evolução do isolamento reprodutivo	 Em isolamento	 Nichos isolados
	Novas espécies após o equilíbrio das áreas	 Em isolamento	 Nichos isolados

Órgãos análogos e homólogos permitem conhecer a história evolutiva dos organismos. A homologia diz respeito à ancestralidade e a analogia relaciona-se à evolução convergente. As imagens e o cladograma se referem a cinco grupos de seres vivos, cujas histórias evolutivas são distintas, fato denotado por sua morfologia, por seus hábitos e pela sua história evolutiva.



Analise as seguintes afirmativas:

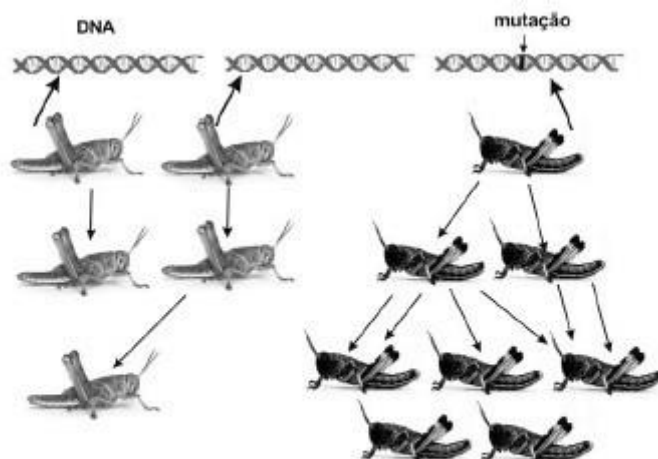
- I. Os elementos ósseos que compõem as nadadeiras dos golfinhos e as asas dos morcegos são estruturas homólogas.
- II. As nadadeiras peitorais dos tubarões e dos golfinhos são órgãos análogos e não homólogos, porque foram formados em ancestrais diferentes.
- III. As asas dos pinguins e das gaivotas são órgãos homólogos e não análogos, pois apresentam o mesmo desenvolvimento embrionário.
- IV. As semelhanças entre a forma do corpo dos tubarões e dos golfinhos decorrem de uma herança a partir de um ancestral comum, sendo, portanto, homólogos.

É correto o que se afirma em

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

Questão 32**UEMA**

Para responder à questão 52, analise o esquema que mostra uma população de gafanhoto submetida a determinado inseticida por um período prolongado.



LINHARES, Sérgio e GEWANDSZNAJDER, Fernando. *Biologia Hoje*, v.3. 2011.

Quanto ao processo de seleção, é possível afirmar, após o uso do inseticida, que

- a) a seleção natural favorece os indivíduos com fenótipos extremos (representados pela cor clara) em relação aos indivíduos com fenótipos intermediários.
- b) a seleção natural favorece os indivíduos com fenótipos extremos (representados pela cor clara) da variação normal (representados pela cor escura) da população.
- c) a seleção natural age de forma aleatória, favorecendo os insetos sensíveis (representados pela cor clara) e os resistentes (representados pela cor escura) ao acaso.
- d) a seleção natural elimina os indivíduos muito diferentes da média (representados pela cor escura), com características extremas, o que favorece os indivíduos com fenótipos intermediários.
- e) a seleção natural favorece os insetos resistentes (representados pela cor escura), visto que eles sobrevivem e podem reproduzir; os insetos sensíveis (representados pela cor clara) têm sua população diminuída.

Questão 33**UEMA**

As teorias da evolução procuram explicar como todas as espécies surgiram na Terra e como elas podem se transformar ao longo do tempo, originando outras espécies em virtude de suas semelhanças e suas diferenças. Podemos citar como exemplo a resistência à malária apresentada por pessoas portadoras de anemia falciforme. Neste tipo de doença, há deficiência no transporte de oxigênio pelas hemácias, inviabilizando o desenvolvimento do agente causador da malária.

A teoria evolutiva que explica a resistência à malária por parte dos portadores de anemia falciforme é conhecida como

- a) lei do uso e desuso.
- b) seleção industrial.
- c) seleção artificial.
- d) seleção natural.
- e) teoria sintética.

Questão 34**UEMA**

Os membros dos macacos e os membros dos leopardos; as patas dos cães e as nadadeiras das baleias; as asas das borboletas e as asas dos morcegos; as folhas da goiabeira e os espinhos dos cactos são, na mesma ordem, exemplos de:

- a) Homologia; Homologia; Analogia; Homologia.
- b) Analogia; Analogia; Homologia; Homologia.
- c) Homologia; Analogia; Analogia; Analogia.
- d) Analogia; Homologia; Homologia; Analogia.
- e) Homologia; Analogia; Homologia; Analogia.

Questão 35**UEMA**

A teoria sintética da evolução constitui uma ampliação das ideias de Darwin e se diferencia do Darwinismo porque

- a) afirma que a seleção natural modela o processo evolutivo, direcionando-o.
- b) considera o ambiente o causador das variações intraespecíficas.
- c) explica as causas das variações nos seres vivos.
- d) considera que o ambiente seleciona as características já existentes.
- e) afirma que em uma população natural o número de indivíduos, na maioria das espécies, permanece mais ou menos constante.

Questão 36**UEMA**

Um time de cientistas anunciou a descoberta de dois planetas, com características similares à Terra, embora sejam bem maiores. Um deles pode apresentar condições propícias ao desenvolvimento de formas de vida. Ambos orbitam a estrela anã LP890-9, a cem anos-luz da Terra. Os corpos celestes foram localizados pela Nasa e pela Universidade de Liège, na Bélgica, por meio dos telescópios Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars (SPECULOOS), instalados no Chile e no arquipélago de Tenerife, na Espanha. A liderança da missão coube à astrofísica Laetitia Delrez, da Universidade de Liège.



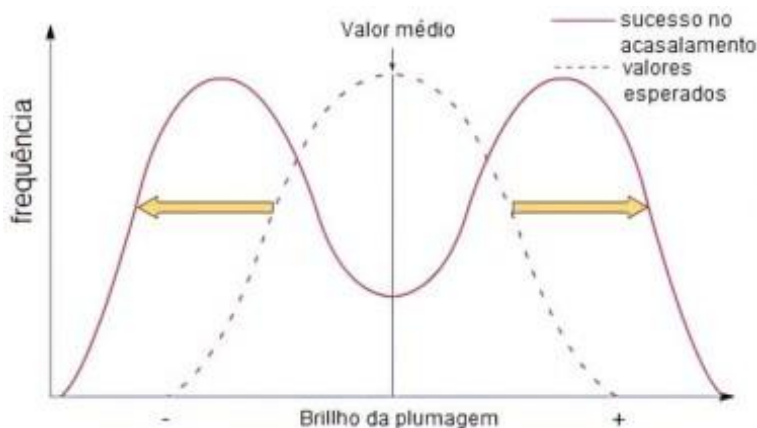
O primeiro planeta encontrado não revelou muitas surpresas. O segundo, no entanto, intrigou os cientistas. O LP 890-9c ou SPECULOOS-2c, com uma órbita de 8,5 dias ao redor da estrela anã, se encontra numa zona potencialmente habitável. Sua órbita permite que ele receba uma quantidade de radiação solar parecida com a da Terra. Além disso, pode haver água em sua superfície.

<https://exame.com/ciencia/cientistas-encontram-sup-er-terra-e-ela-pode-ser-habitada/>

Há 4 bilhões de anos, aproximadamente, a vida na Terra surgiu, a partir de um conjunto de fatores que a transformou física e quimicamente. Várias são as teorias científicas que procuram explicar a origem dos primeiros seres vivos.

As teorias aceitas, hoje, são conhecidas como Teoria

- a) da Abiogênese e Teoria da Panspermia.
- b) da Panspermia e Teoria do Big Bang.
- c) da Epigenética e Teoria da Panspermia.
- d) da Evolução Química e Teoria do Big Bang.
- e) da Evolução Química e Teoria da Panspermia.

Questão 37**UFT**

Fonte: <https://www.open.edu/openlearn/science-mathstechnology/migration/content-section-3.3> (adaptado)

A figura acima mostra a distribuição da frequência observada de sucessos de acasalamento (linha contínua) de machos jovens de uma espécie de pássaro na qual a plumagem varia quanto ao padrão de coloração (mais ou menos brilhante). A linha tracejada representa os valores esperados para uma distribuição de frequência normal. Nessa espécie, fêmeas apresentam, em geral, plumagem menos colorida e menos brilhante, cabendo a elas a escolha do parceiro sexual.

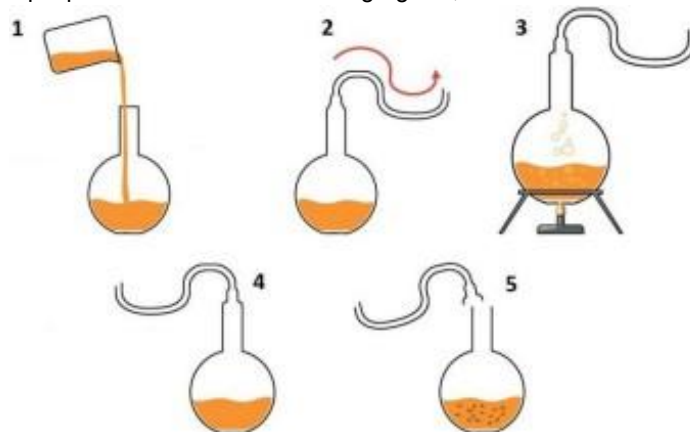
Assim, analise as seguintes afirmativas.

- I. O padrão observado de distribuição de frequências de acasalamento indica que está ocorrendo seleção estabilizadora.
- II. Em longo prazo, a seleção exemplificada poderá levar à formação de novas espécies.
- III. Machos com plumagem de brilho intermediário deverão deixar maior número de descendentes do que machos mais brilhantes.
- IV. O exemplo é um tipo especial de seleção que atua em relação ao sexo e à reprodução.

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

A teoria da geração espontânea, segundo a qual os seres vivos podiam surgir de matéria não viva, perdurou por muito tempo. Porém, com a expansão do conhecimento científico e os experimentos rigorosos realizados por Louis Pasteur, entre outros pesquisadores, a crença na abiogênese não resistiu. Em um experimento, esquematizado a seguir, Pasteur preparou frascos de vidro com caldos nutritivos e amoleceu seus gargalos no fogo, o que permitiu esticar e curvar os gargalos, deixando-os em forma de um pescoço de cisne.



Fonte: Disponível em: <http://www.infoescola.com/evolucao/abiogenese-biogenese/> (adaptado)

Sobre o experimento citado, Pasteur conseguiu demonstrar que:

- a) a contaminação do caldo nutritivo se deu por microrganismos provenientes do ambiente externo, que conseguiram atingir o caldo após a remoção do gargalo.
- b) o caldo nutritivo do frasco com gargalo não deu origem a novas formas de vida, pois o oxigênio não conseguia entrar no balão de vidro.
- c) o caldo nutritivo do frasco com pescoço de cisne não continha os nutrientes necessários para o desenvolvimento de microrganismos.
- d) o desenvolvimento de microrganismos não foi possível porque dentro do balão de vidro com gargalo não havia espaço suficiente para a multiplicação.

Gabarito

Questão 1:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[C]

Resolução:

As algas marinhas são as responsáveis pela produção da maior parte de oxigênio existente na atmosfera terrestre, já que há muitos desses organismos no planeta e seu consumo efetivo de oxigênio é baixo, diferente da floresta amazônica.

Assim, alternativa correta letra C.

Questão 7:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 10:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[A]

Resolução:
Sem resolução

Questão 19:

[A]

Resolução:
Sem resolução

Questão 20:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 21:

[D]

Resolução:
Sem resolução

Questão 22:

[E]

Resolução:
Sem resolução

Questão 23:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 24:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 25:

[D]

Resolução:
Sem resolução

Questão 26:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 27:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 28:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 29:

[D]

Resolução:

A teoria de Darwin diz que os seres que se adaptam melhor ao meio ambiente sobrevivem e os que não se adaptam com tanto êxito são eliminados por seleção natural da espécie, assim selecionando os seres que se adaptam melhor ao tipo específico de meio ambiente.

Questão 30:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 31:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 33:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 34:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 35:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 36:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 37:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 38:

[A]

Resolução:

Sem resolução